CMDBUF RD 单 XAU 响应保序检查

2026 年 10 月 21 日　顶层端口 SVA 补强

已将单 XAU 响应保序单列为独立断言：同一个 XAU 按 AR 握手顺序接收命令 1、2、3，即使下游先发射命令 3、MEM 先返回命令 3，R 仍必须按命令 1、2、3 返回各自完整的负载。不同 XAU 的合法队头继续参与 RR。

检查器如何记录顺序

每个 XAU 新增一个独立接收 FIFO。AR 实际握手时，将该事务的检查器本地 token 追加到所属 XAU 的队尾；只有该 XAU 的 R 握手成功才弹出队头。下游发射、MEM 捕获、其他 XAU 响应均不改变这个 FIFO。

```
push[x] = arvalid && (src == x) && arready[x];
pop[x]  = rvalid[x] && rready[x];
expected_transaction[x] = acceptance_fifo[x].head;
```

token 不采用 arid，也不是 DUT 的物理 entry 编号。地址、ID、port_id 来自接受时保存的命令；128 位数据和 pc_err 来自该命令成功发射后第 4 拍的 MEM 捕获记录。R 口地址按既有接口检查 raddr=原 araddr[2:0]，没有增加 18 位 R 地址口。

新增的独立 DUT 断言

每源属性标签	检查要求
A_XAU_R_HAS_PENDING	rvalid[x] 有效时，该源必须存在已接受、未返回的队头。
A_XAU_R_HEAD_COMPLETE	响应队头必须已经成功发射且已捕获数据。
A_XAU_R_NO_EARLY_BYPASS	最老命令未完成时，即使年轻命令已完成，也不得拉高该源 rvalid。
A_XAU_R_ADDR_ORDER	raddr 必须等于当前 FIFO 队头命令地址低三位。
A_XAU_R_ID_ORDER	rid 必须属于当前 FIFO 队头。
A_XAU_R_PORT_ORDER	r_port_id 必须属于同一个 FIFO 队头。
A_XAU_R_DATA_ORDER	rdata 必须等于该队头对应的 MEM 捕获数据。
A_XAU_R_RESP_ORDER	rresp 必须由该队头保存的 arresp、pc_err 计算；越界优先。

8 类属性逐 XAU 展开，共新增 24 个 DUT 断言实例，全部标为 REF_MODEL。统一使用 @(posedge clk) disable iff (!rst_n)。没有增加 assume，也没有恢复 started、active 或复位序列约束。

另加 6 个 MODEL_SELF_CHECK 实例核对 FIFO 个数和队头与原事务表的一致性。模型自检不计作 DUT 物理 entry 检查；原有通用 RR 和负载断言继续保留。

实际运行的三先返回时序

下表来自 VM 定向用例 28_xau0_order_312 的成功运行日志。周期从复位结束后的 0 开始计数；rready 始终为 111，所以命令 3 的等待是由同源顺序要求造成的。

命令	来源	AR 接收拍	成功发射拍	MEM 捕获拍	R 返回拍
1	XAU0	0	15	19	20
2	XAU0	1	25	29	30
3	XAU0	2	4	8	31
4	XAU1	3	5	9	10

命令 3 在第 8 拍已有数据，仍等待命令 1 在第 20 拍、命令 2 在第 30 拍完成响应，自己到第 31 拍才响应。命令 4 属于另一 XAU，在第 10 拍正常返回。

```
XAU0 AR    1 -> 2 -> 3
XAU0 ISSUE 3 -> 1 -> 2
XAU0 MEM   3 -> 1 -> 2
XAU0 R     1 -> 2 -> 3
```

重复 ID 和整组负载检查

新增 6 个定向用例：三个 XAU 各执行普通 ID 与重复 ID 两种版本。重复版本的三条命令使用相同 rid=0x5A、port_id=7、raddr=3，数据分别为不同的 D1、D2、D3，响应状态依次为 00、01、11；命令 3 同时带越界和校验异常，最终返回 11。

每个有效 R 都逐字段比较同一个队头事务。即使返回的 ID 看起来正确，若数据或错误来自另一条命令，相应 ORDER 断言仍会失败。D1、D2、D3 的完整 128 位值保存在运行日志和 directed_sequences.json 中。

新增 formal 覆盖目标

每源 cover 标签	必须命中的情形
C_XAU_EARLY_THIRD_BLOCKED	命令 3 已捕获、命令 1 未完成，ready=1，但该源仍无 R。
C_XAU_R_123_AFTER_ISSUE3_FIRST	三条命令跟踪到完整结束：3 先发射和捕获，R 按 1、2、3 返回对应负载。
C_XAU_OTHER_SOURCE_PROGRESS	该源等待旧命令时，另一 XAU 产生合法 R。
C_XAU_SAME_CYCLE_POP_PUSH	同一 XAU 在同拍响应旧命令并接受新命令，队列尾部正确追加。
C_XAU_REPEAT_ID_HEAD_R	重复 ID 且后项已完成时，响应仍对应最老队头。

5 类 cover 各展开 3 个来源，共新增 15 个，全部命中；完整 1、2、3 返回链在 SBY 第 13 步取得见证。cover 只记录可达事件，不对输入施加额外限制。

本轮 VM 结果

项目	实际结果	范围
SBY 全断言 BMC	10 步 PASS	ABC bmc3；145 个展开实例，含 40 个 DUT 断言和 105 个模型自检。
SBY 基础无界证明	3 项 PASS	req one-hot0、rvalid one-hot0、响应只发往 ready 通道。
SBY cover	46 / 46 命中	其中 15 个为本次单 XAU 顺序场景。
原生 SVA 仿真	33 / 33 PASS	7178 周期，独立 C++ 检查 121522 次；接收和返回各 3294 条。
新顺序断言注错	7 / 7 检出	仅启用 A_XAU_R_* 检查故障；均生成实际反例，不把编译失败算作检出。

同一份全断言任务先在 Yices 的 360 秒限额下超时，再由 ABC bmc3 完成 10 步检查；RTL、SVA、假设和初态一致。两次日志均保留，默认 BMC 引擎已改为 ABC。

七类注错检出内容

注入错误	新增断言的检出依据
跳过未完成队头	HEAD_COMPLETE 或 NO_EARLY_BYPASS：不能因为年轻项先完成就响应它。
两条均完成后选择年轻项整组负载	ADDR / ID / PORT / DATA / RESP_ORDER：完整负载仍必须来自旧队头。
R 地址低位错误	ADDR_ORDER
R ID 错误	ID_ORDER
R port_id 错误	PORT_ORDER
R 数据一位错误	DATA_ORDER
丢失奇偶校验错误状态	RESP_ORDER

适用范围与入口

新增保序断言完成了有界检查和定向仿真，尚未取得无界证明。仅观察端口不能区分整组可见输出完全相同的事务身份互换，也不能直接证明物理 entry 清零。本轮未运行真实 FormalMC 2024 或目标加密 RTL 等价检查。

检查代码：formal/protocol_20261021/cmdbuf_rd_port_sva.sv 的 sources 块；同目录 check_order_mutations.py 运行注错。保序规则用 assert 检查，原 11 个 assume 和 RTL 均未修改。

证据：verification/xau_order_20261021，包含逐属性清单、定向序列、反例和签名包。测试点映射：docs/testpoints/xau_order_20261021.json。历史证据保留。